

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №2



Тема: История ПК и его устройство.

Раздел 2

Персональный компьютер (ПК) состоит из нескольких основных компонентов, включая:

ЦП

ЦП (Центральный процессор) - это главный вычислительный компонент компьютера, который управляет всеми операциями в компьютере и обрабатывает данные. Он выполняет инструкции программного обеспечения и обеспечивает выполнение различных задач на компьютере, таких как запуск приложений, обработка данных и управление устройствами ввода-вывода. Выбор ЦП зависит от целей использования компьютера. Для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, общение в социальных сетях и прослушивание музыки, достаточно бюджетных ЦП с двумя или четырьмя ядрами и низкой тактовой частотой. Для выполнения сложных задач, таких как игры, обработка видео и 3D-моделирование, рекомендуется выбирать ЦП с более высокой тактовой частотой и большим количеством ядер. Для профессионального использования, такого как научные и инженерные расчеты, рекомендуется выбирать ЦП с высокими частотами и большим количеством ядер, а также с большим объемом кэш-памяти.



Материнская плата

Материнская плата (Motherboard) - это основная печатная плата компьютера, на которую устанавливаются остальные компоненты, такие как центральный процессор, оперативная память, видеокарта, звуковая карта, накопители и другие.

Материнская плата выполняет ряд важных функций в компьютере, включая:

- Обеспечение связи между всеми компонентами компьютера через шины и разъемы.
- Обеспечение питания для всех установленных компонентов через различные разъемы питания.
- Управление и контроль работы всех компонентов, включая считывание данных с устройств ввода-вывода, передачу данных между компонентами и управление работой встроенного ПО (BIOS).
- Обеспечение расширяемости системы, позволяющей добавлять новые устройства, расширения и периферийные устройства.

При выборе материнской платы нужно учитывать несколько факторов, таких как совместимость с выбранным процессором, поддержка необходимых видов памяти, наличие необходимых разъемов расширения, функции охлаждения и другие параметры. Также важно выбирать материнскую плату от надежных производителей, чтобы обеспечить стабильную и надежную работу компьютера.



ОЗУ

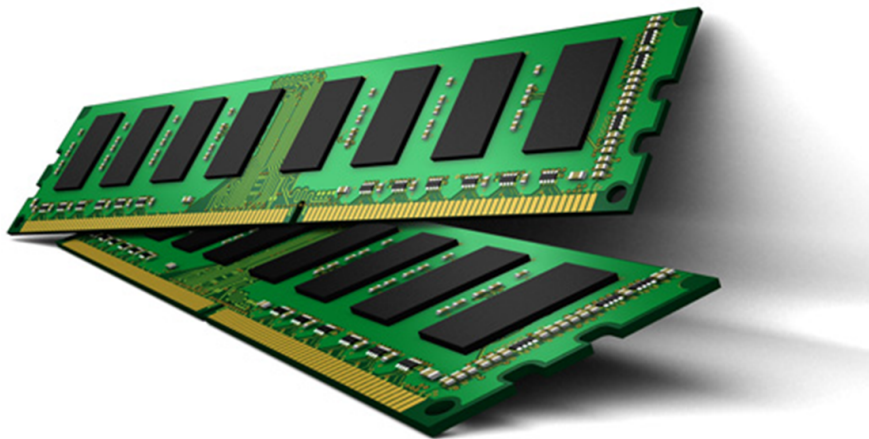
ОЗУ (оперативная память) - это тип памяти, используемый компьютером для временного хранения данных, которые используются в данный момент при работе с приложениями. ОЗУ нужен для того, чтобы обеспечить быстрый доступ к данным и быструю обработку данных процессором.

Когда вы запускаете приложение, данные загружаются из жесткого диска в оперативную память, где процессор может быстро получить к ним доступ и работать с ними. Когда приложение закрывается, данные удаляются из ОЗУ, освобождая место для других приложений.

Чем больше оперативной памяти установлено в компьютере, тем больше данных можно хранить в ней и тем быстрее приложения будут работать. Если же оперативной памяти недостаточно, то приложения начинают использовать жесткий диск для временного хранения данных, что замедляет работу компьютера.

Кроме того, ОЗУ используется для запуска операционной системы и ее компонентов, таких как драйверы и службы. Большое количество оперативной памяти также может улучшить производительность при работе с большими файлами, такими как видео и изображения, и при выполнении сложных задач, таких как научные и инженерные расчеты.

В целом, оперативная память является важным компонентом компьютера, который обеспечивает его производительность и позволяет выполнять задачи быстрее и более эффективно.



Жесткий диск

Жесткий диск - это устройство хранения данных, которое используется в компьютере для долгосрочного хранения больших объемов информации, включая операционную систему, приложения, документы, медиа-файлы и другие данные.

Жесткий диск состоит из множества дисков, которые вращаются со скоростью от 5400 до 15000 оборотов в минуту, и считывающих головок, которые записывают и считывают информацию на поверхность диска. Данные на жестком диске сохраняются в виде магнитных зарядов на магнитном слое поверхности диска.

Жесткие диски имеют большой объем хранения, поэтому их используют для хранения больших файлов, таких как видео, музыка и изображения. Они также используются для хранения операционной системы и приложений, которые обычно занимают много места на жестком диске.

Один из главных недостатков жестких дисков заключается в том, что они механические устройства, которые могут выйти из строя из-за физических повреждений или общего износа. Это может привести к потере данных, если не были предприняты меры по резервному копированию данных.

В целом, жесткий диск является важным компонентом компьютера, который обеспечивает долгосрочное хранение данных и позволяет компьютеру быстро получать доступ к этим данным при необходимости.



Видеокарта

Видеокарта (Графический адаптер) - это компонент компьютера, отвечающий за обработку и вывод графики на монитор. Она имеет свой собственный процессор (GPU), который специализируется на выполнении графических вычислений.

Видеокарта необходима для работы приложений, которые требуют высокой производительности графики, таких как видеоигры, приложения 3D-моделирования, а также для просмотра видео в высоком разрешении.

При обработке графики видеокарта снимает нагрузку с процессора компьютера, что улучшает производительность и позволяет быстрее обрабатывать графические данные. Видеокарта также имеет свою собственную память, которая используется для хранения графических данных и текстур.

Современные видеокарты также могут иметь дополнительные функции, такие как поддержка технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, которые используются в приложениях, таких как обработка видео и фотографий.

Выбирая видеокарту, нужно учитывать ее производительность, объем памяти, поддержку нужных разъемов (например, HDMI или DisplayPort) и соответствие требованиям приложений, которые вы собираетесь использовать.



Блок питания

Блок питания - это устройство, которое преобразует электрический ток из розетки в ток, который необходим для питания компонентов компьютера. Блок питания является одним из важных компонентов компьютера, так как без него компоненты не будут работать.

Блок питания питает все компоненты компьютера, включая процессор, материнскую плату, жесткий диск, видеокарту, ОЗУ и другие устройства. В зависимости от потребности компьютера, блок питания может иметь разную мощность. Чем больше мощность блока питания, тем больше компонентов компьютера он может питать.

При выборе блока питания нужно учитывать мощность, качество и производительность. Недостаточно мощный блок питания может привести к перегрузке и выходу из строя компонентов, а слишком мощный блок питания будет потреблять больше электроэнергии и может быть избыточным для потребностей компьютера.

Также стоит обращать внимание на качество и производительность блока питания, так как некачественный блок питания может быть опасен для работы компьютера и привести к сбоям.

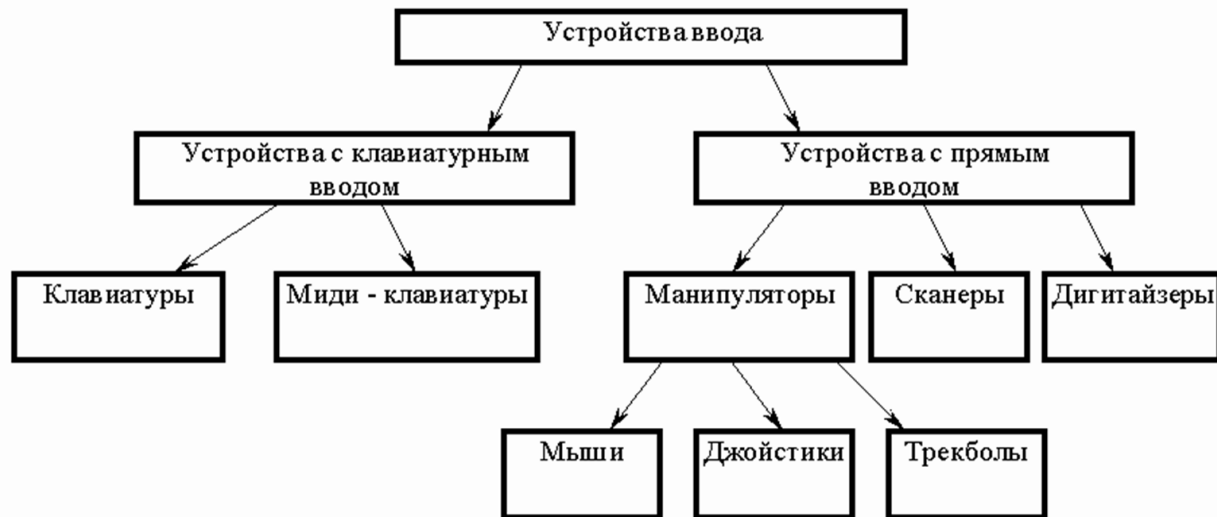


Дополнительные устройства

Существует множество дополнительных устройств, которые можно использовать с компьютером, чтобы расширить его функциональность и улучшить опыт использования. Некоторые из таких устройств включают в себя:

- **Монитор:** устройство вывода, которое отображает графику и текст на экране.
- **Клавиатура:** устройство ввода, которое позволяет пользователю вводить текст и команды на компьютере.
- **Мышь:** устройство ввода, которое позволяет пользователю управлять курсором на экране и выбирать команды.
- **Принтер:** устройство вывода, которое позволяет пользователю печатать документы и изображения.
- **Сканер:** устройство ввода, которое позволяет пользователю сканировать документы и изображения и сохранять их в компьютере.
- **Колонки:** устройства вывода звука, которые позволяют пользователю прослушивать аудио.
- **Веб-камера:** устройство, которое позволяет пользователям записывать видео и проводить видеочаты.
- **Накопители:** такие как флешки, жесткие диски, которые позволяют пользователям хранить и переносить файлы и данные.
- **Игровые контроллеры:** устройства ввода, которые позволяют пользователям управлять игровыми персонажами и играть в игры на компьютере.
- **Адаптеры:** такие как Wi-Fi адаптеры, Bluetooth адаптеры, которые позволяют пользователям подключаться к беспроводным сетям и устройствам.

Эти и другие дополнительные устройства позволяют пользователям улучшить свой опыт использования компьютера и настроить его под свои потребности.



Кроме того, на ПК могут быть установлены различные периферийные устройства, такие как принтер, сканер, игровые контроллеры и другие устройства, которые подключаются к компьютеру через USB или другие порты.

Компоненты ПК могут различаться в зависимости от его назначения и спецификаций. Например, компьютеры для игр и профессиональной работы часто требуют более мощных компонентов, чем компьютеры для повседневного использования.

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

